直线一级倒立摆实验（LQR控制）

一、 实验目的

1. **掌握LQR控制原理**：深入理解线性二次型调节器（Linear Quadratic Regulator, LQR）的基本原理，掌握通过极小化二次型性能指标来设计最优状态反馈控制器的方法。
2. **熟悉倒立摆控制系统**：了解直线一级倒立摆的物理结构、动力学特性及状态空间模型，掌握其实时控制系统的硬件连接与软件操作。
3. **LQR控制器设计与实现**：能够根据系统性能需求，合理选择加权矩阵 Q 和 R，利用MATLAB计算最优反馈增益矩阵 K，并将其应用于实物系统。
4. **性能分析与参数整定**：通过实验观察不同 Q、R 参数对系统动态响应（如超调量、调节时间）及稳态性能（如抗干扰能力、稳态误差）的影响，掌握LQR参数整定的规律。

二、 实验设备

1. **直线一级倒立摆本体**：包含直线电机（作为执行机构）、小车、摆杆、导轨及限位装置。
2. **倒立摆电控箱**：集成伺服驱动器、电源模块及信号接口电路，用于驱动电机及处理传感器信号。
3. **运动控制卡**：固高GTS400-PV运动控制卡，负责实时发送控制指令并采集编码器反馈信号。
4. **PC机（MATLAB/Simulink环境）**：用于运行实时控制程序、进行LQR参数计算、数据采集及波形显示。

三、 实验原理

1. 倒立摆数学模型：

   直线一级倒立摆是一个多变量、非线性、强耦合的不稳定系统。在平衡点（摆杆竖直向上）附近进行线性化处理后，其状态空间方程可表示为：

   $$\dot{x} = Ax + Bu$$

   $$y = Cx + Du$$

   其中状态变量选取为 $x = [\theta, \dot{\theta}, x_c, \dot{x}_c]^T$，分别代表摆杆角度、摆杆角速度、小车位置和小车速度。由于系统在平衡点处开环极点包含正实部，因此系统本质是不稳定的，必须引入反馈控制。

2. LQR控制原理：

   LQR控制的目标是寻找一个状态反馈控制律 $u = -Kx$，使得如下的二次型性能指标函数 J 最小：

   $$J = \int_0^\infty (x^T Q x + u^T R u) dt$$

   - **Q (状态加权矩阵)**：半正定矩阵，用于惩罚状态偏差。Q 中对角线元素越大，表示对相应状态变量的收敛速度和精度要求越高。

- **R (控制加权矩阵)**：正定矩阵，用于惩罚控制能量。R 越大，表示对控制量的限制越严，系统响应变慢但能耗降低；R 越小，允许更大的控制作用，响应变快但可能引起振荡或饱和。

最优反馈增益矩阵 K 可通过求解代数黎卡提方程（Algebraic Riccati Equation, ARE）得到：

$$A^TP + PA - PBR^{-1}B^TP + Q = 0$$

$$K = R^{-1}B^TP$$

在MATLAB中，可直接调用 [K,S,E] = lqr(A,B,Q,R) 函数求解。

四、 实验步骤或操作要点

1. **硬件连接与检查**：确认控制箱与电脑、本体及各传感器连接正确，开启电源，将小车置于导轨中间。
2. **Simulink程序设置**：打开 `LQR_Control.slx`，配置GTS初始化模块，确保各状态变量（位置、速度、角度、角速度）的反馈通道及增益设置正确。
3. **LQR参数计算与应用**：
   - 在MATLAB命令行中定义系统矩阵 A, B 及初始加权矩阵 Q, R。
   - 使用 `K = lqr(A,B,Q,R)` 计算反馈增益 K。
   - 将计算出的 K 值填入Simulink控制器的反馈增益模块中。
4. **实时控制与实验任务**：
   - **任务1（基准测试）**：编译并运行程序，手动起摆至平衡点，待系统稳定后，记录稳态下的各状态波形，并计算稳态方差。
   - **任务2（位置偏置）**：在运行过程中，给定一个较小的位置阶跃参考信号（<0.5m），观察并记录系统响应曲线。
   - **任务3（外力干扰）**：在稳定运行中，用手轻推小车或摆杆施加短暂干扰（模拟<0.5的扰动），记录系统回复平衡过程的响应曲线。
   - **任务4（参数影响分析）**：分别增大 Q 矩阵中对应位置（Q_{33}）或角度（Q_{11}）的权重，重新计算 K 并运行，对比响应差异。
   - **任务5（极限参数验证）**：设置极端参数（如 $R = 100$，大幅减小 Q），验证强控制约束弱状态约束下的系统稳态性能。
5. **数据保存**：利用Scope导出波形图以便后续分析。

五、 实验结果及分析

本实验基于直线一级倒立摆系统，利用LQR控制算法，完成了稳态特性、偏置跟踪、抗扰能力、参数权重对比及极限参数验证五个阶段的实验任务。以下为详细的实验数据记录与分析。

1. 任务一：指定Q、R下的稳态响应与方差计算

实验条件：

系统采用默认参数，加权矩阵 Q 侧重于角度与位置约束，控制权重 $R = 0.1$。系统起摆并进入自动控制状态，待其稳定后记录数据。

（1）稳态方差计算

截取系统稳定运行（Time > 10s）后的数据，利用MATLAB指令 var() 计算各状态变量的方差，结果如下：

```
>> var_pos = var(Pos.signals.values(Pos.time≥10))
var_pos =
   4.3152e-07

>> var_posspeed = var(PosSpeed.signals.values(PosSpeed.time≥10))
var_posspeed =
   2.0142e-04

>> var_angle = var(Angle.signals.values(Angle.time≥10))
var_angle =
   2.9082e-06

>> var_anglespeed = var(AngleSpeed.signals.values(AngleSpeed.time≥10))
var_anglespeed =
    0.0275
```

	小车位移	小车速度	摆杆位移	摆杆角速度
稳态时方差	4.3152e-07	2.0142e-04	2.9082e-06	0.0275

分析：

- **位置方差** (4.3×10^{-7}) 和 **角度方差** (2.9×10^{-6}) 均极小，数量级表明系统在平衡点附近的振荡幅度微乎其微，达到了极佳的“静止”效果。
- 角速度方差相对稍大 (0.0275)，这主要是由于编码器信号微分带来的量化噪声，属正常现象，未影响整体稳定性。

（2）稳态响应波形

以下为系统稳定运行时的四个状态变量波形图：

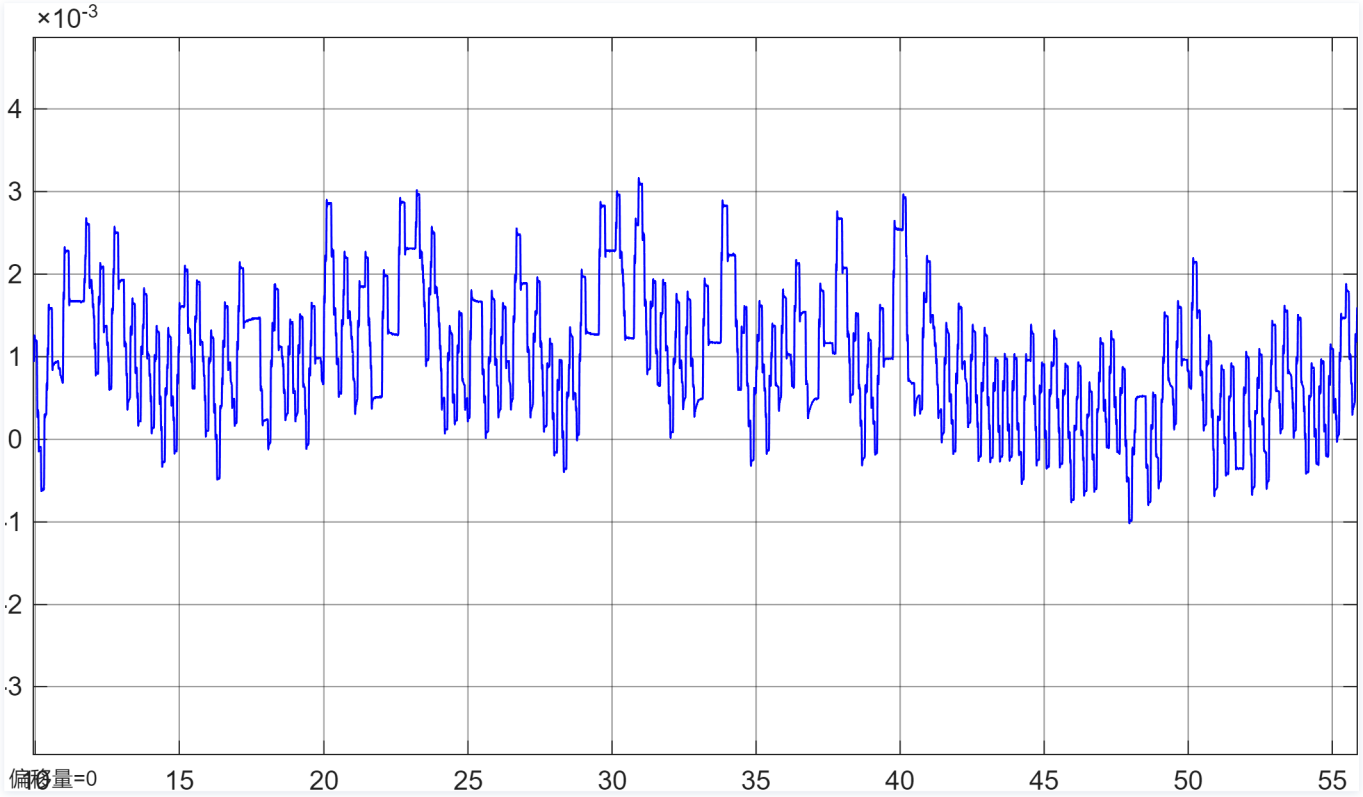


图1-1：稳态小车位置波形（微小波动在 $\pm 2mm$ 以内）

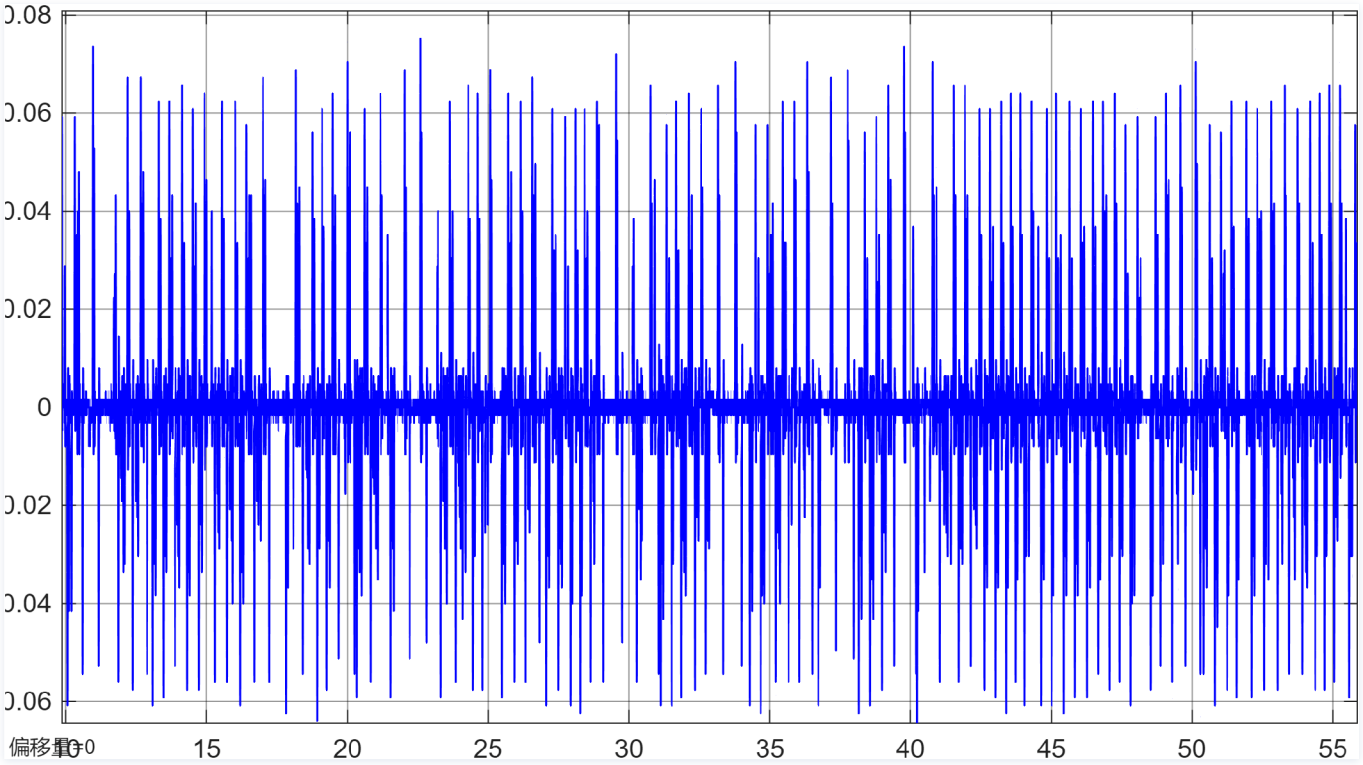


图1-2：稳态小车速度波形（主要为高频微分噪声）

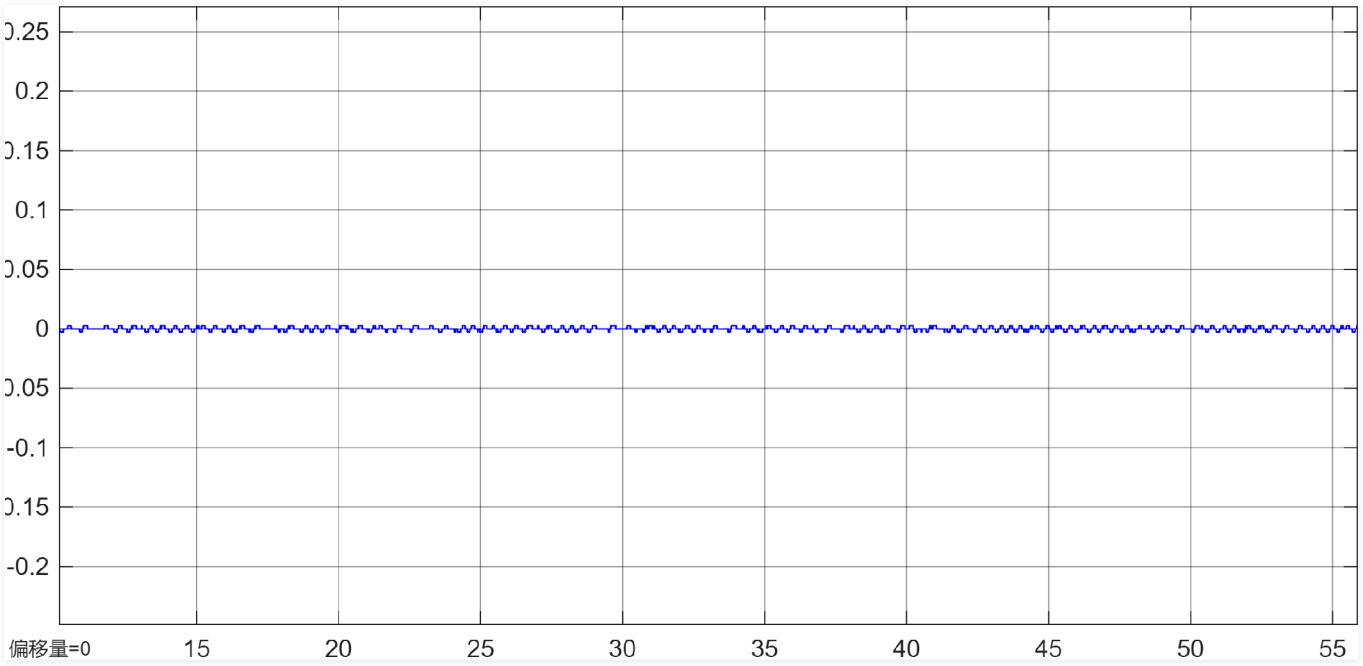


图1-3：稳态摆杆角度波形（维持在垂直0位）

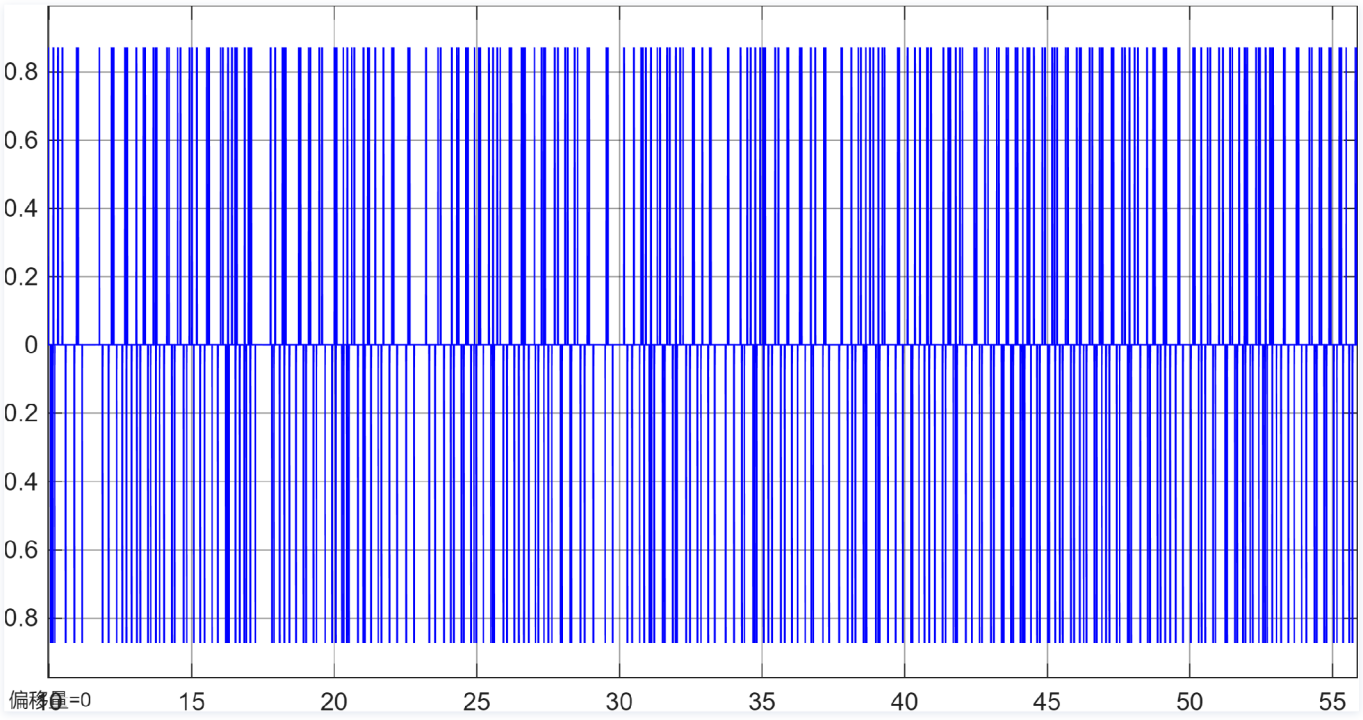


图1-4：稳态摆杆角速度波形

2. 任务二：位置偏置跟踪实验（值 < 0.5）

实验条件：

在系统稳定运行中，给定小车一个阶跃位置参考信号（幅值约 0.07m，满足 < 0.5m 要求），观察系统的动态跟踪性能。

实验波形：

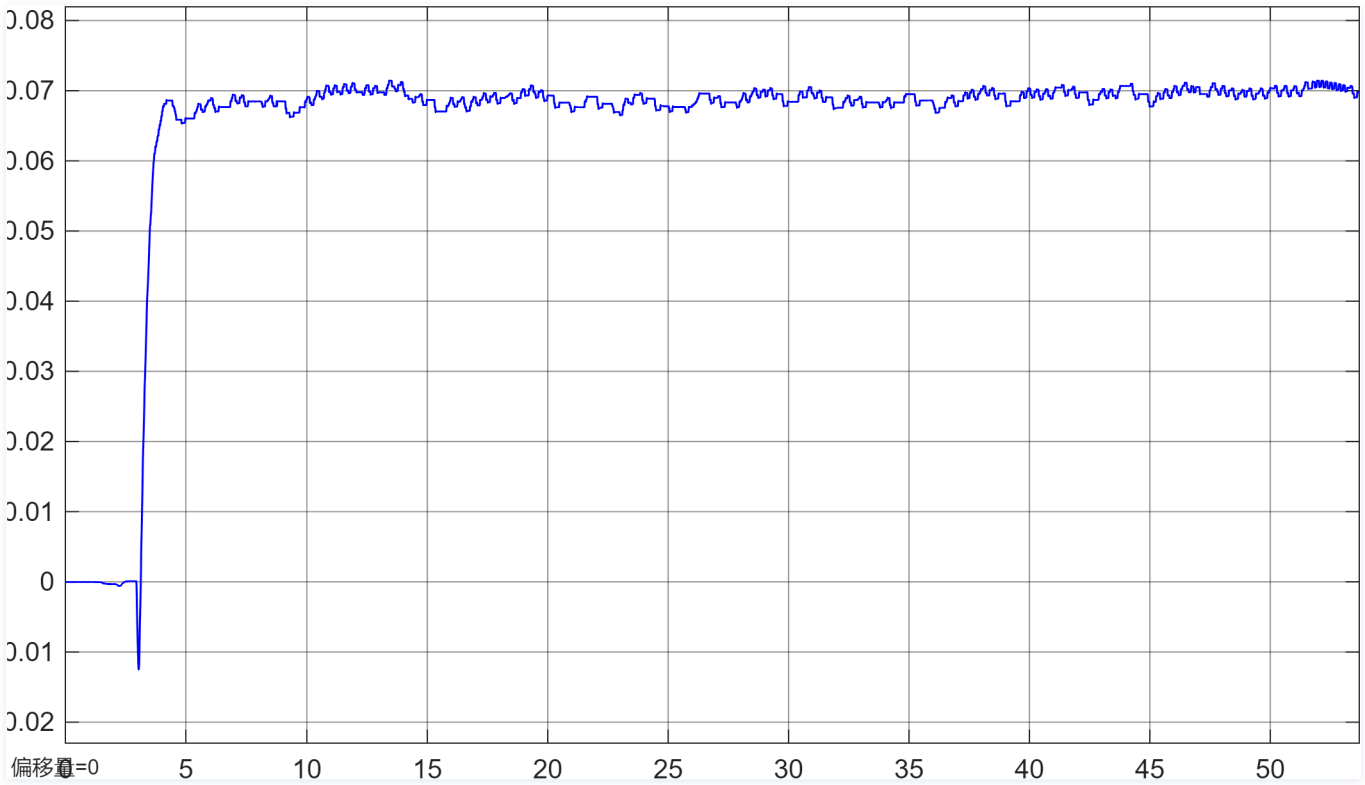


图2-1：位置偏置响应——小车位置

分析：如图所示，小车位置在 $t \approx 2s$ 时迅速响应，从 0 阶跃上升至 0.07m 附近。上升时间极短（约 0.5s），无明显超调，且无稳态误差，表现出LQR控制器优异的伺服跟踪性能。

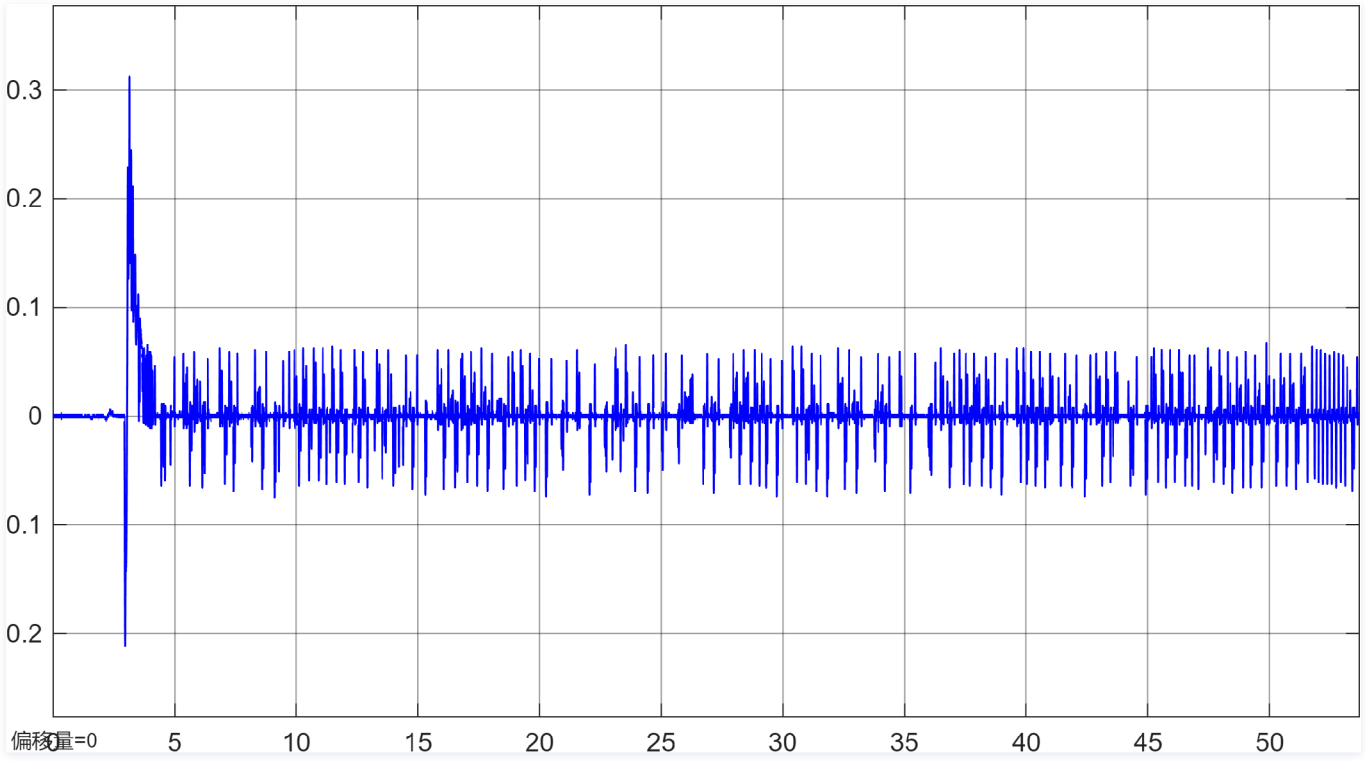


图2-2：位置偏置响应——小车速度

分析：在位置突变瞬间，速度产生一个巨大的正向脉冲（加速过程）和一个负向脉冲（减速制动），随后迅速归零。

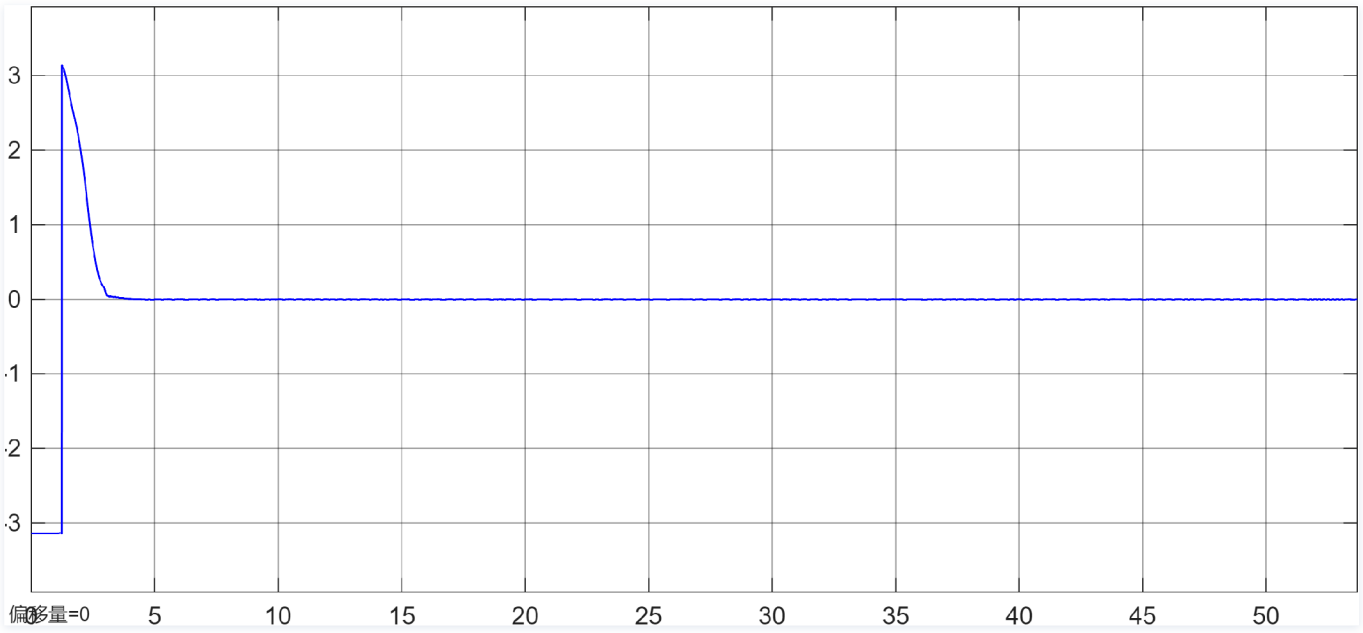


图2-3：位置偏置响应——摆杆角度

分析：这是典型的非最小相位特性。为了让小车向正方向（位置增加）移动，摆杆必须先向反方向（负角度）倾斜，以利用重力分量产生向前的推力。图中可见角度先产生一个约 3 单位的峰值，随后在控制器作用下迅速收敛回 0。

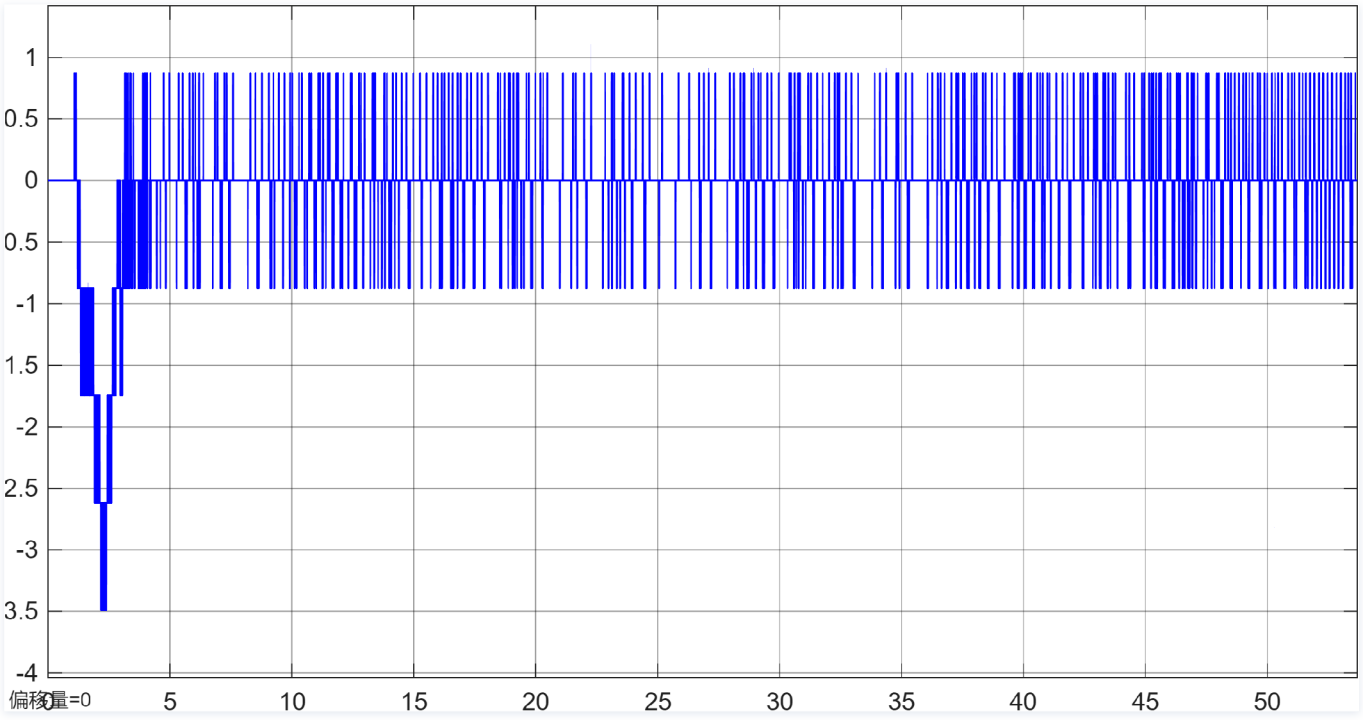


图2-4：位置偏置响应——摆杆角速度

3. 任务三：抗干扰能力测试（干扰 < 0.5）

实验条件：

在系统平衡状态下，手动施加一个短暂的外力干扰（模拟 < 0.5 的扰动），观察系统恢复平衡的过程。

实验波形：

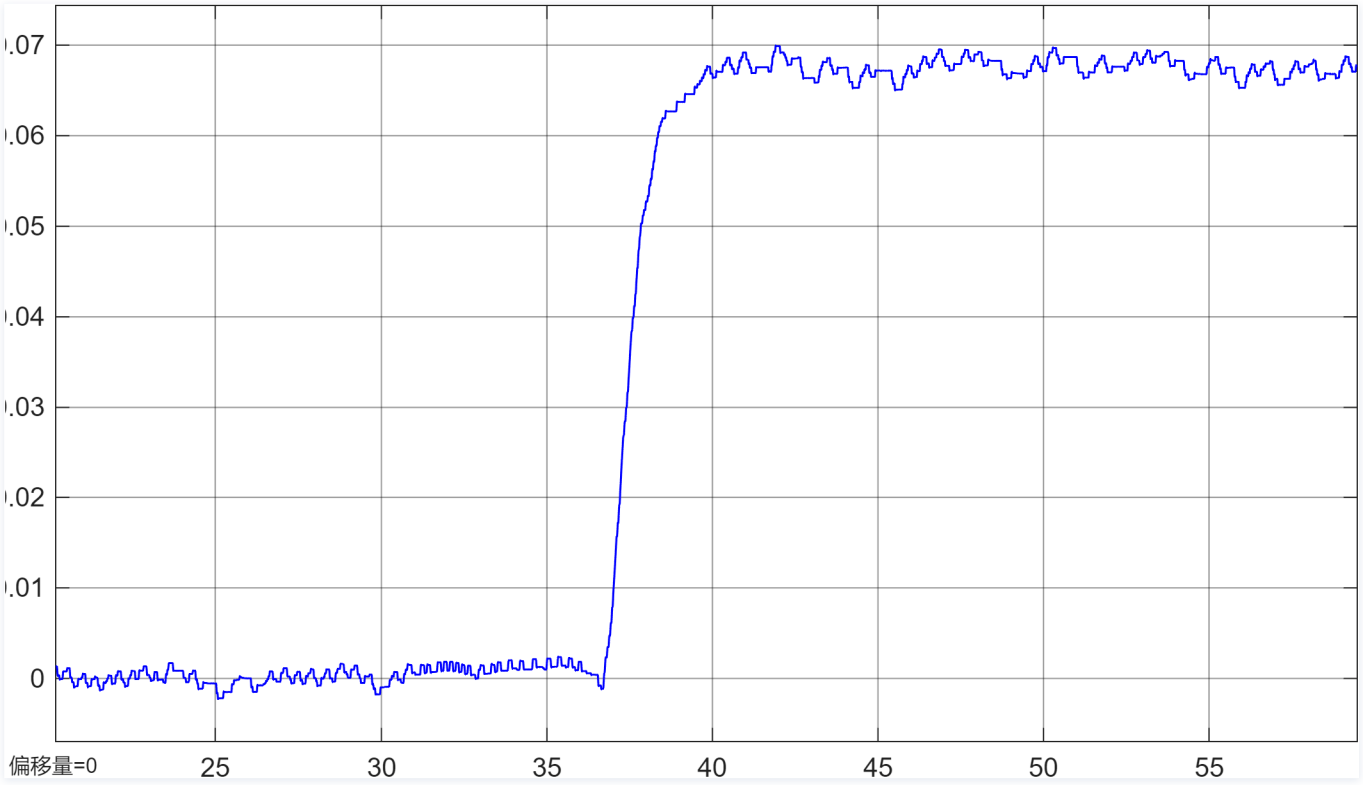


图3-1：外力干扰响应——小车位置

分析：受干扰后，小车位置发生了偏移（从 0 变到约 0.07m），这是为了通过移动来抵消施加在摆杆上的倾覆力矩。

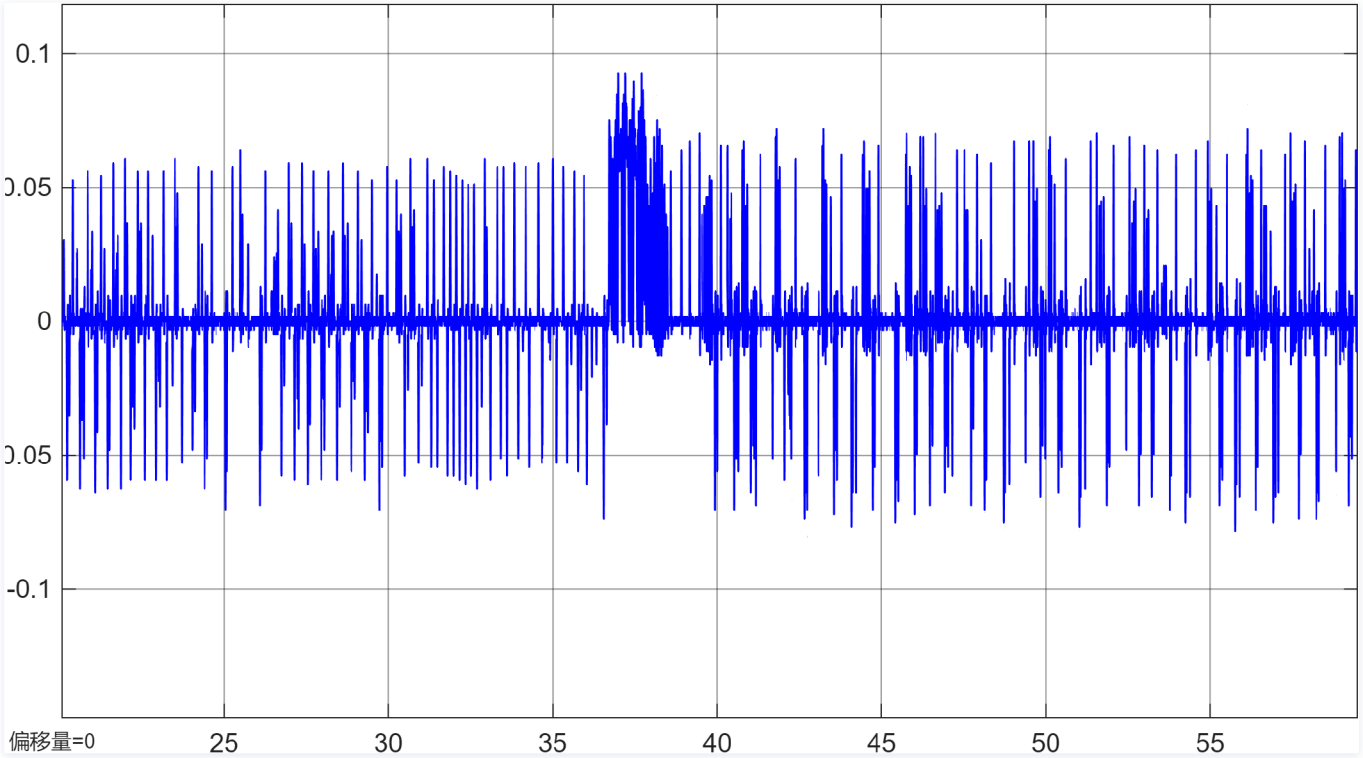


图3-2：外力干扰响应——小车速度

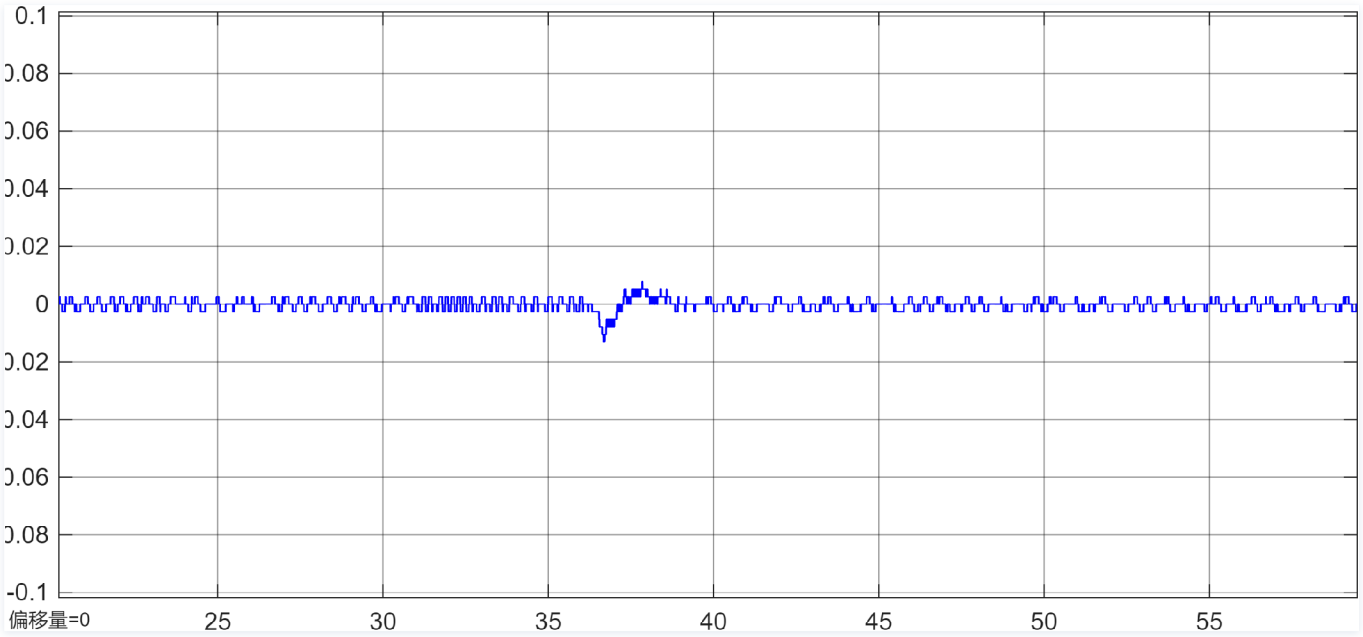


图3-3：外力干扰响应——摆杆角度

分析：与任务二（阶跃跟踪）不同，这里的角度波动幅度非常小（峰值约 0.01 单位，远小于任务二的 3 单位）。这说明对于此类外部干扰，LQR控制器能非常灵敏地通过小车的快速移动来补偿，使得摆杆几乎不需要大幅度偏转就能维持平衡。体现了系统极强的抗扰动鲁棒性。

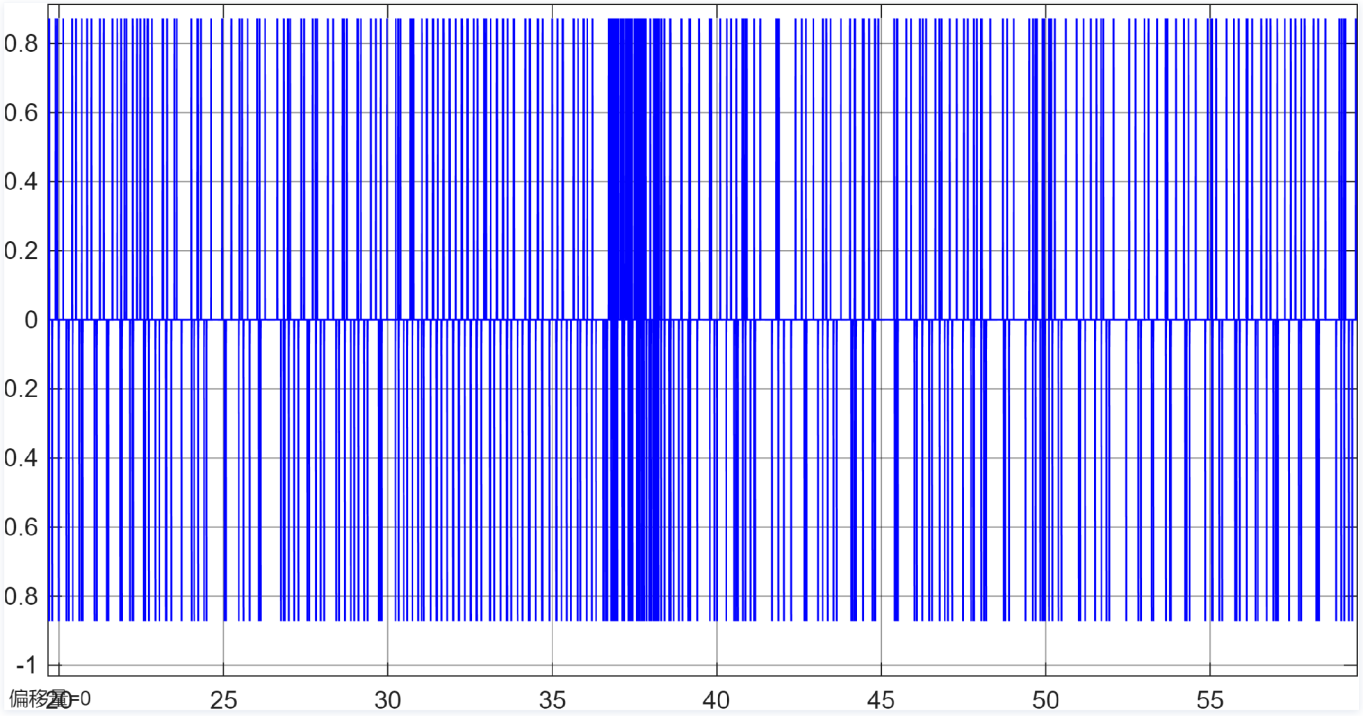


图3-4：外力干扰响应——摆杆角速度

4. 任务四：改变Q矩阵权重的对比实验

本环节通过修改 Q 矩阵中对角线元素的值，对比不同控制策略对系统响应的影响。

4.1 增大位置权重（侧重位置控制）

MATLAB计算过程：

将位置权重 $Q(1,1)$（对应代码中的第一个元素，实际对应小车位置状态）从原值大幅增大至 200。

```
>> Q = [200,30,100,10]
Q =
   200    30   100    10

>> Q = [200,0,0,0;0,30,0,0;0,0,100,0;0,0,0,10]
Q =
   200     0     0     0
     0    30     0     0
     0     0   100     0
     0     0     0    10

>> R = 1;
>> K = lqr(A,B,Q,R)
K =
  -14.1421  -13.3733   61.3722   11.6066
```

注：K 阵中第三项（对应位置反馈增益）由原来的较小值显著增大至 61.37，表明控制器对位置误差极其敏感。

实验波形：

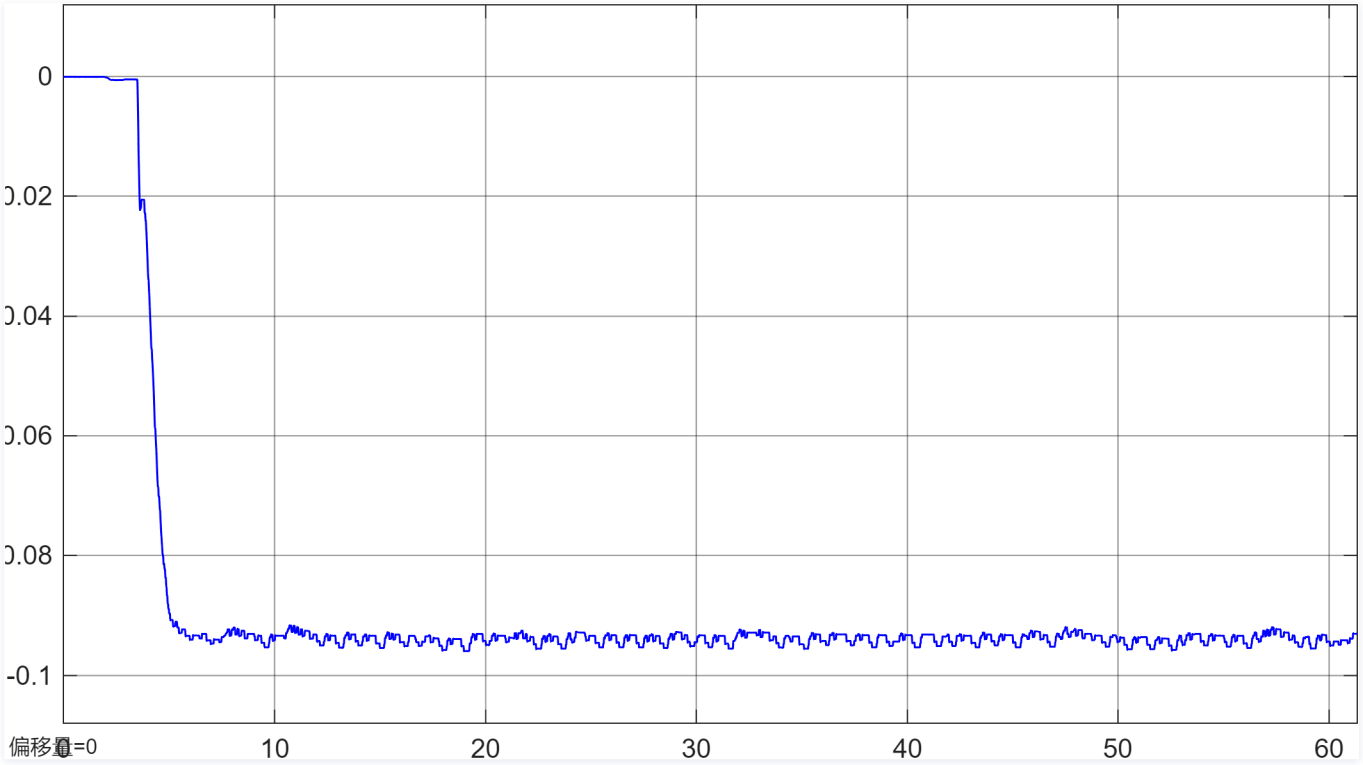


图4-1：增大位置Q后——小车位置响应

分析：在施加负向阶跃信号（至 -0.1m）时，系统下降沿非常陡峭，响应极其迅速，体现了“刚性”增强。

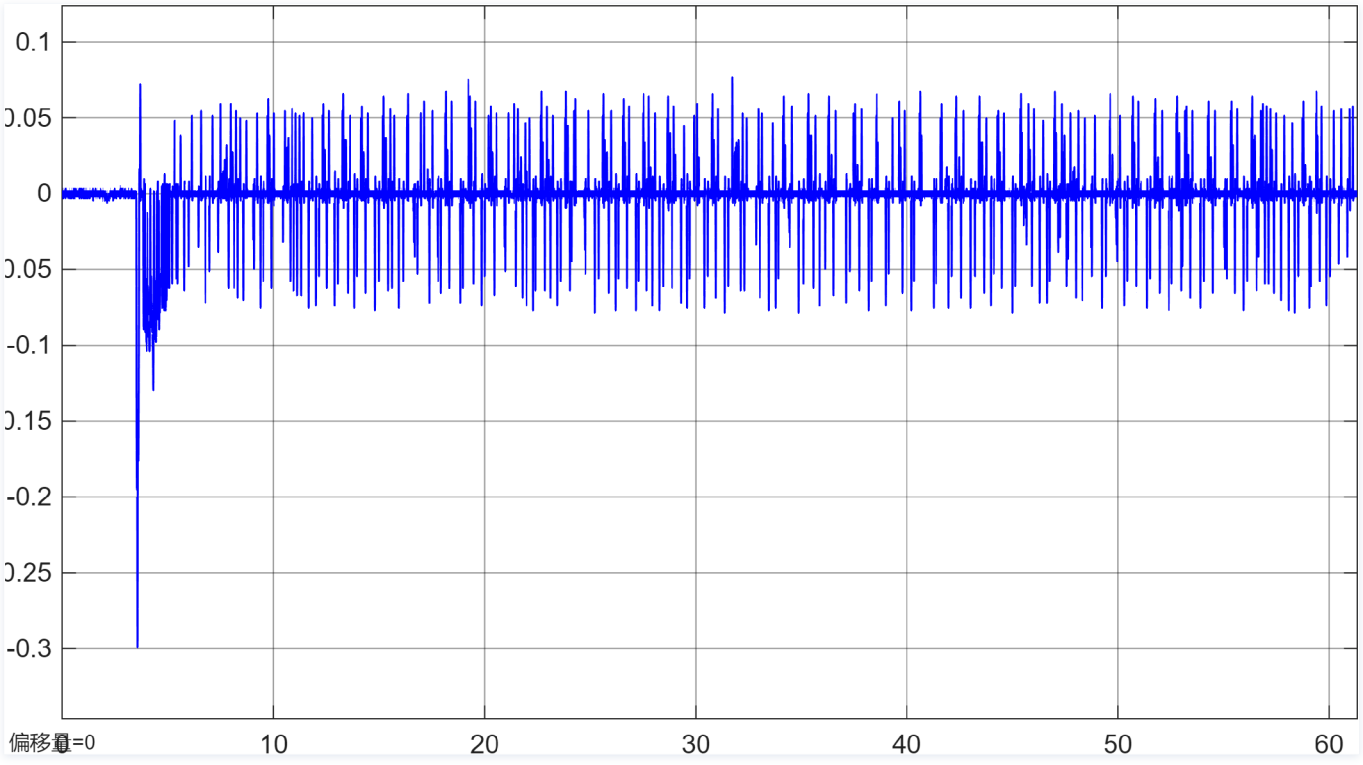


图4-2：增大位置Q后——小车速度响应

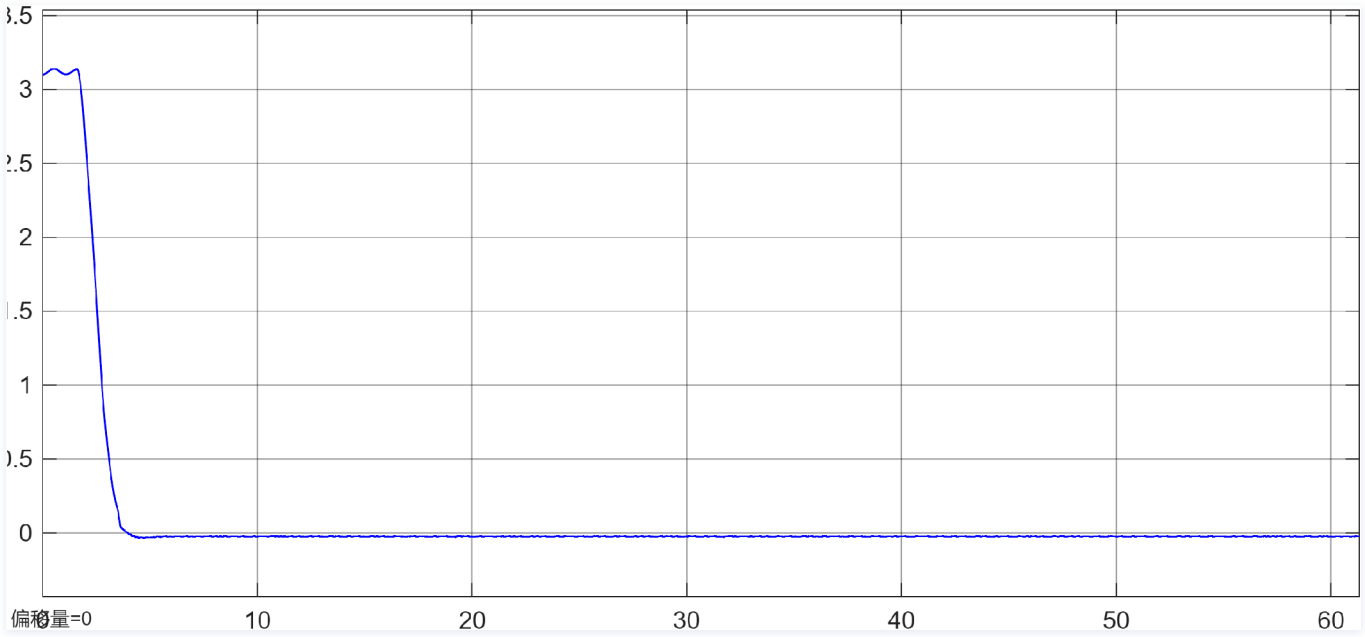
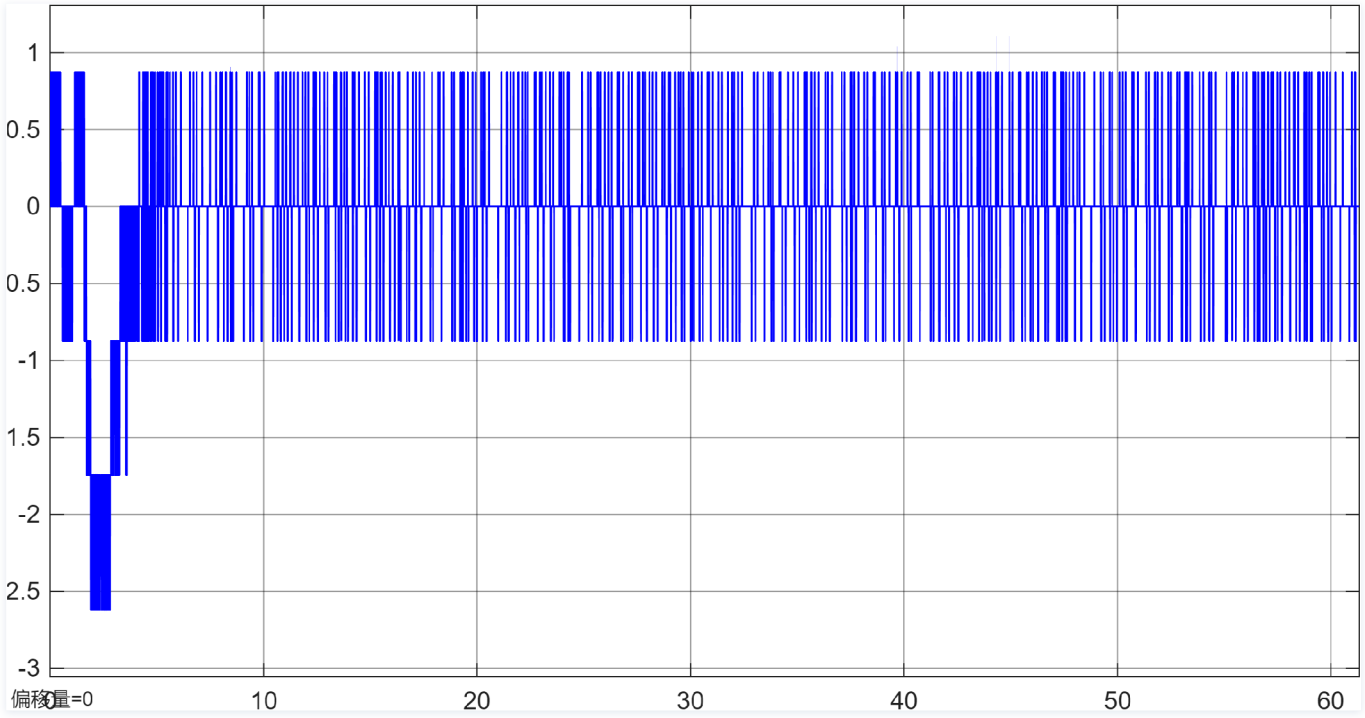


图4-3：增大位置Q后——摆杆角度响应



分析：为了实现位置的快速响应，摆杆产生了较大的瞬态偏转（峰值约 3 单位），随后迅速回正。

[请在此处插入图片：4_1_增大位置Q_AngleSpeed.png]

图4-4：增大位置Q后——摆杆角速度响应

4.2 增大角度权重（侧重角度控制）

MATLAB计算过程：

将角度权重 $Q(3,3)$（对应代码中的第三个元素，实际对应摆杆角度）增大至 400。

```
>> Q = [50,0,0,0;0,30,0,0;0,0,400,0;0,0,0,10]
Q =
    50     0     0     0
     0    30     0     0
     0     0   400     0
     0     0     0    10

>> R = 1;
>> K = lqr(A,B,Q,R)
K =
   -7.0711   -9.9155   57.1420   10.3661
```

注：K 阵中第三项（对应角度反馈）为 57.14，保持较高水平，确保对角度的强力控制。

实验波形：

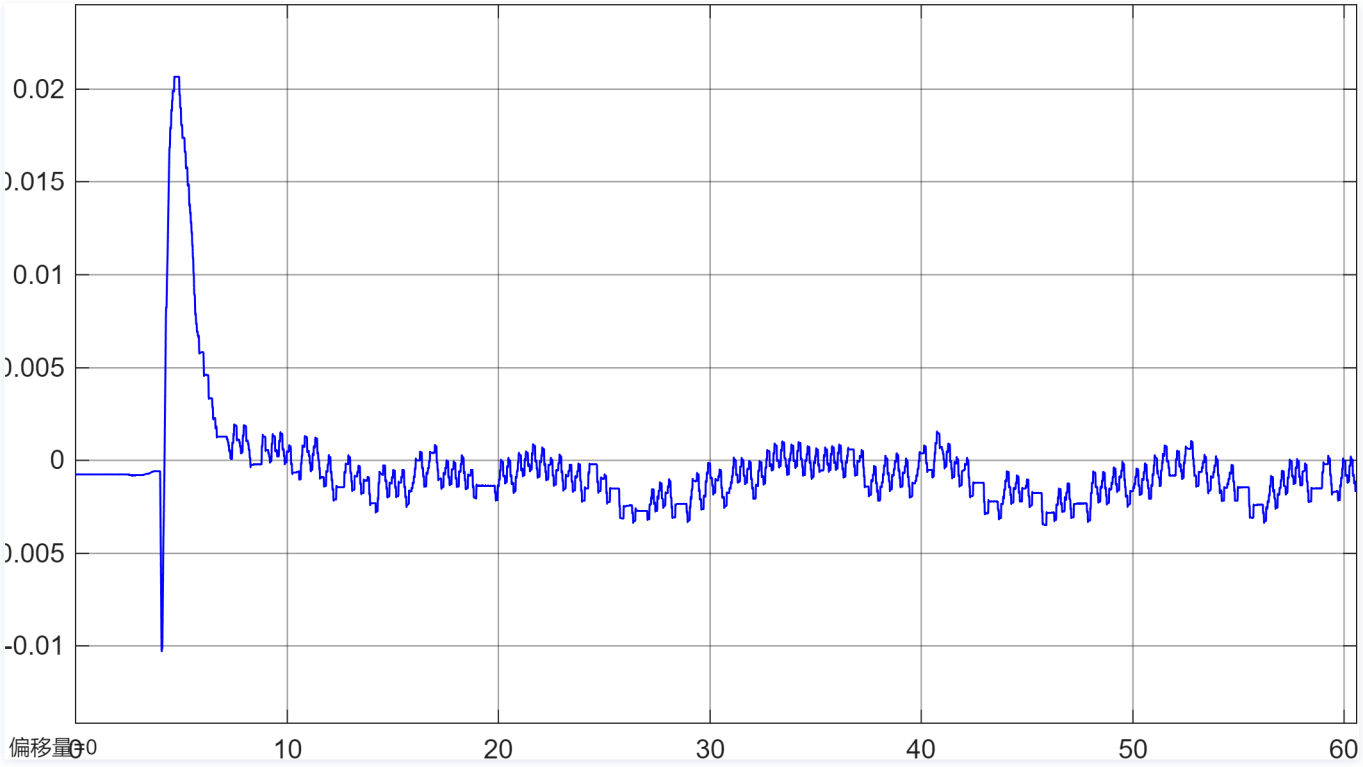


图4-5：增大角度Q后——小车位置响应

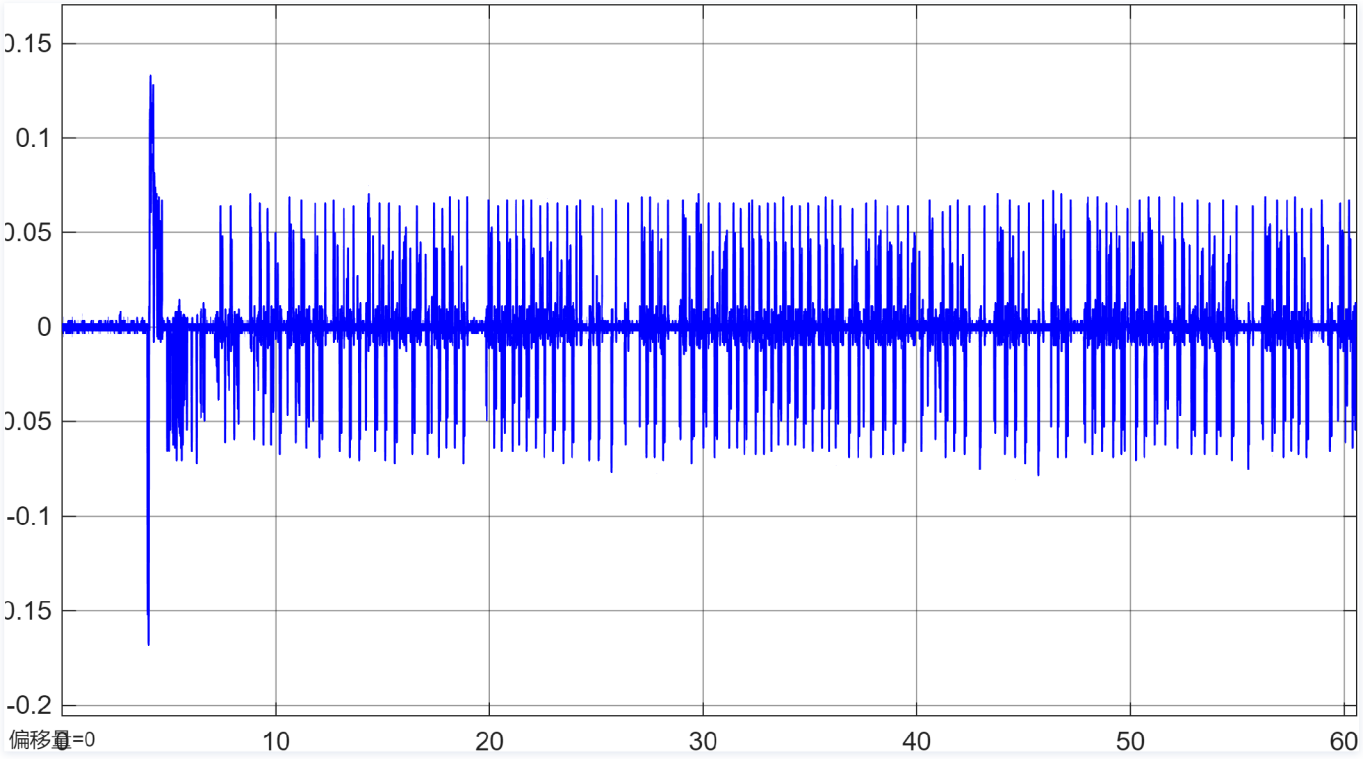


图4-6：增大角度Q后——小车速度响应

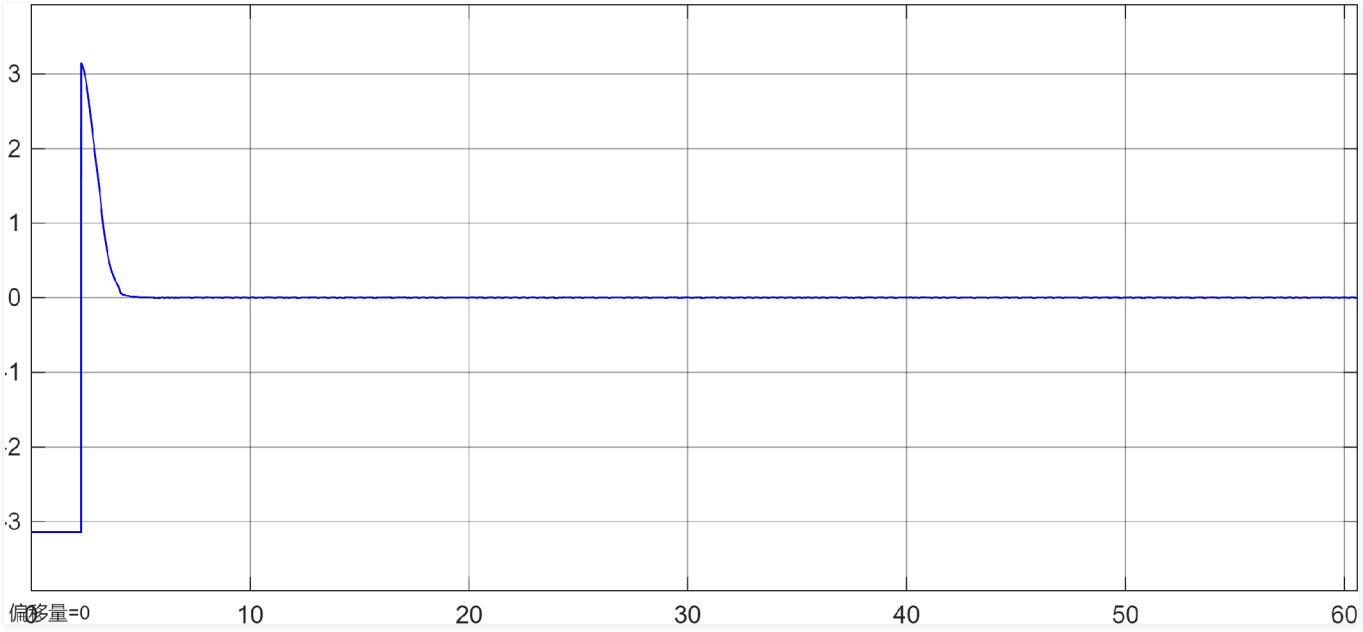


图4-7：增大角度Q后——摆杆角度响应

分析：在受到扰动激发时，角度偏差出现一个尖峰（约 3.5 单位），但下降沿非常陡峭，迅速归零。这表明控制器为了满足高权重的角度约束，会调动最大的控制能量优先将摆杆拉回垂直位置，收敛速度极快。

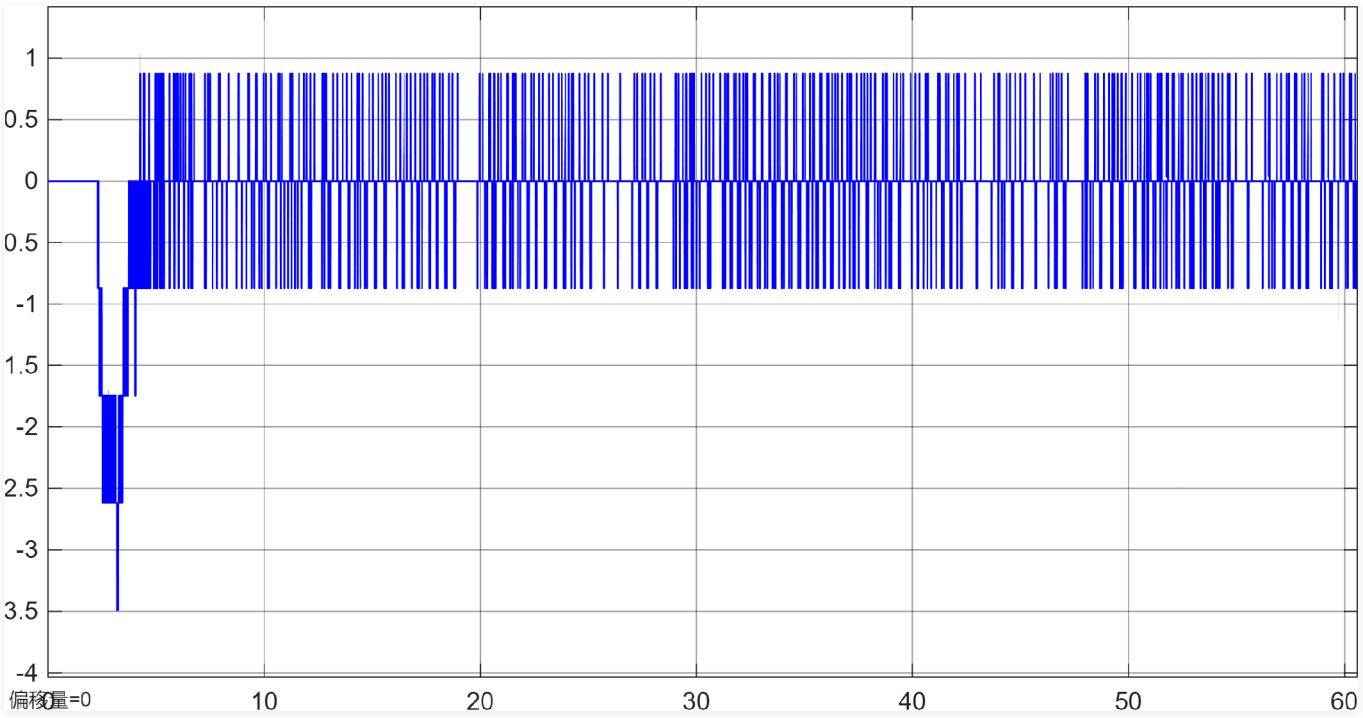


图4-8：增大角度Q后——摆杆角速度响应

5. 任务五：极限参数验证（强R弱Q）

实验条件：

为了验证控制能量权重 R 的极端影响，将 Q 矩阵数值减半（弱状态约束），并将 R 增大至 100（强控制能量约束），模拟"软控制"或"节能控制"策略。

MATLAB计算过程：

```
>> Q = Q ./2
Q =
    25     0     0     0
     0    15     0     0
     0     0    50     0
     0     0     0     5

>> R = 100;
>> K = lqr(A,B,Q,R)
K =
   -0.5000   -1.2580   23.8389    4.4003
```

注：反馈增益 K 全面大幅下降（例如位置增益降至 0.5，角度增益降至 23.8），意味着电机输出的控制力度被极大限制。

实验波形：

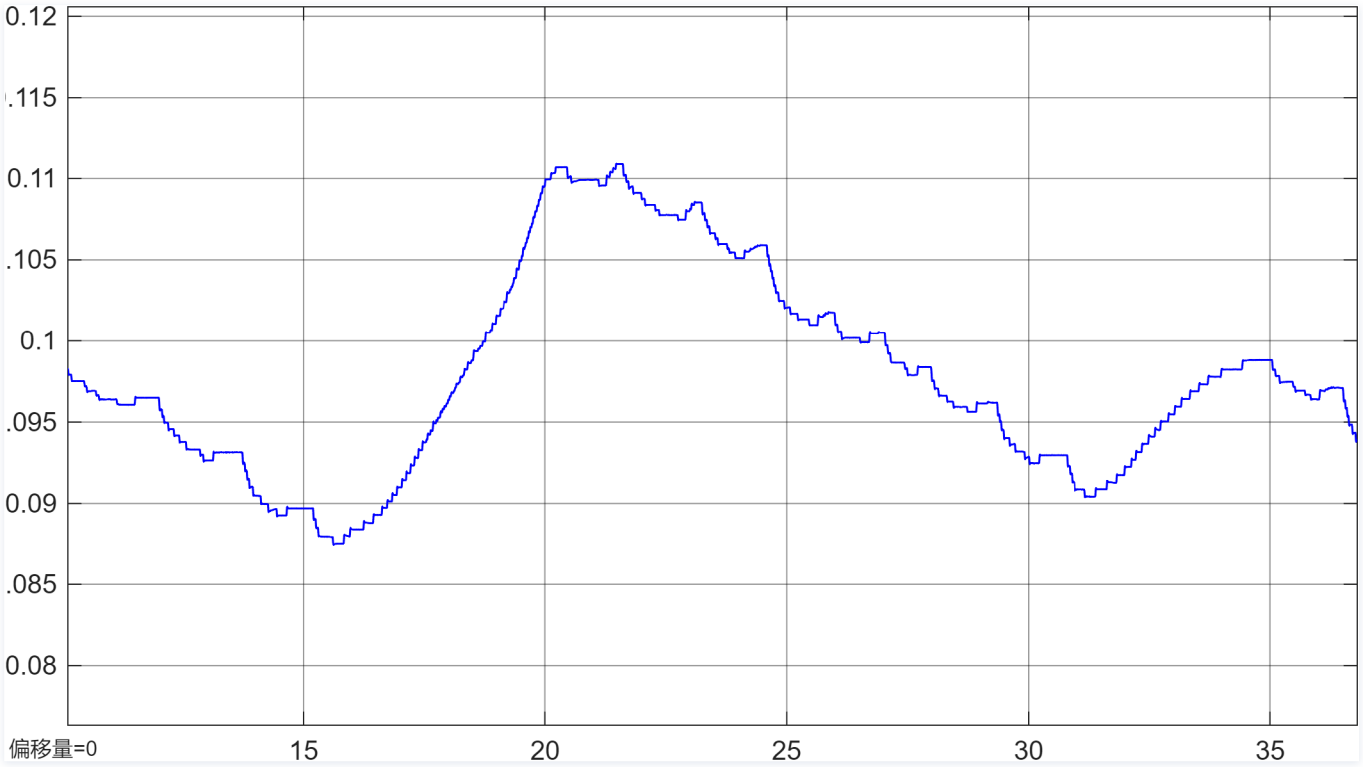


图5-1：强R弱Q参数下——小车位置稳态波形

分析：与任务一的稳态波形形成鲜明对比。小车位置不再锁定在 0 附近，而是出现了明显的随机漂移（在 0.09m 至 0.115m 之间大幅波动）。这是因为控制器“舍不得”出力去修正位置误差，导致系统刚性极差。

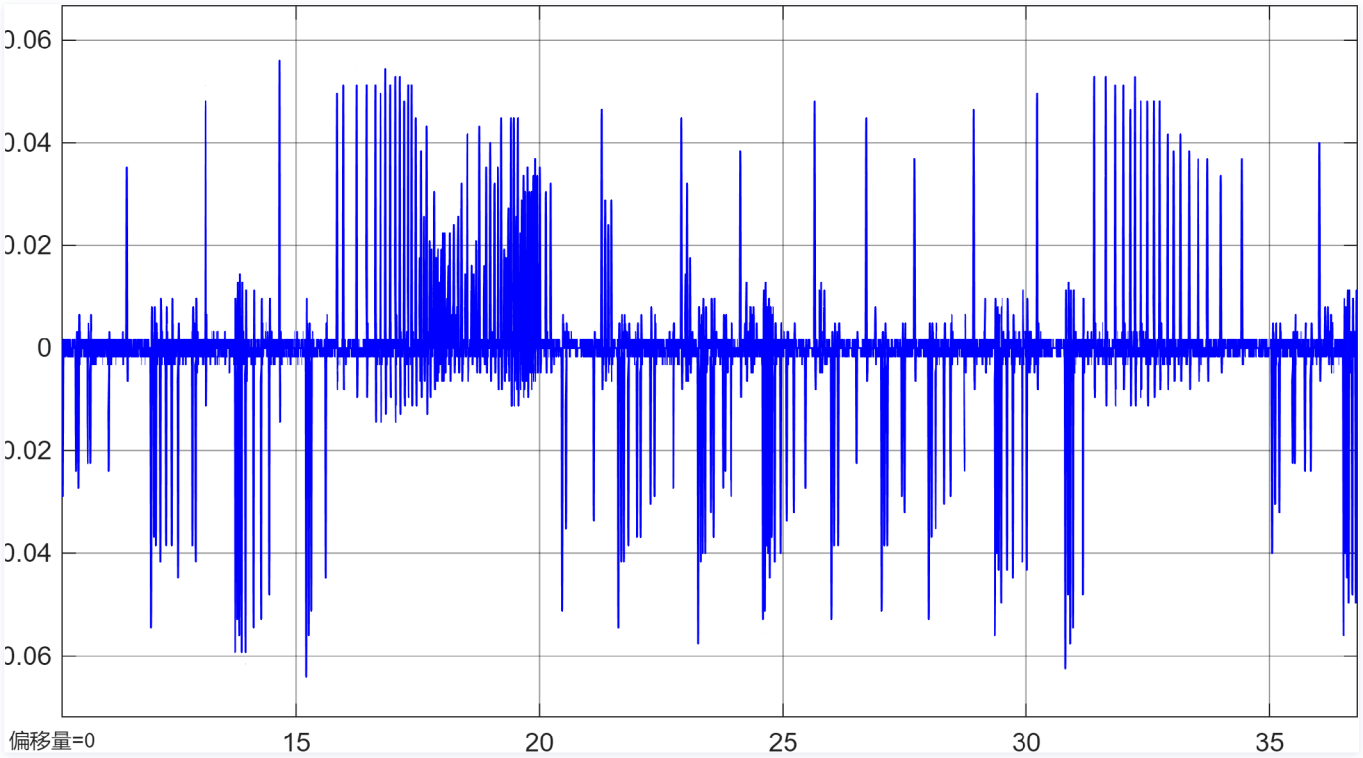


图5-2：强R弱Q参数下——小车速度稳态波形

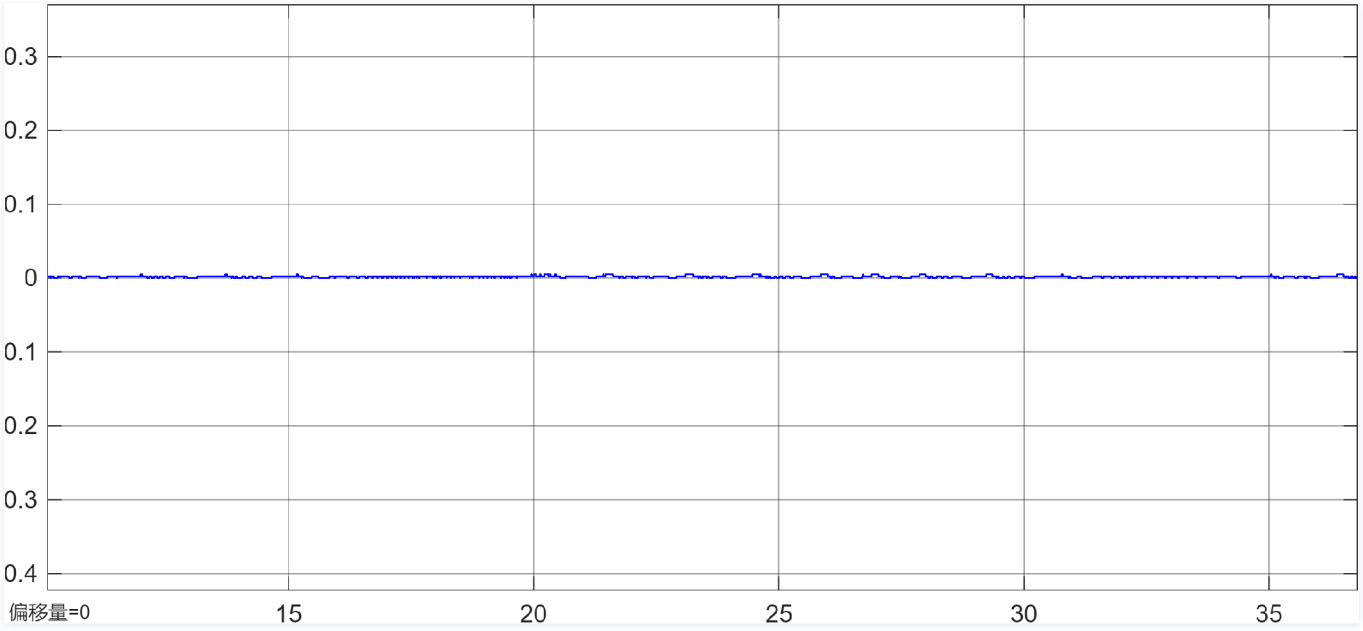


图5-3：强R弱Q参数下——摆杆角度稳态波形

分析：虽然系统勉强维持不倒，但角度控制的"紧致感"消失。

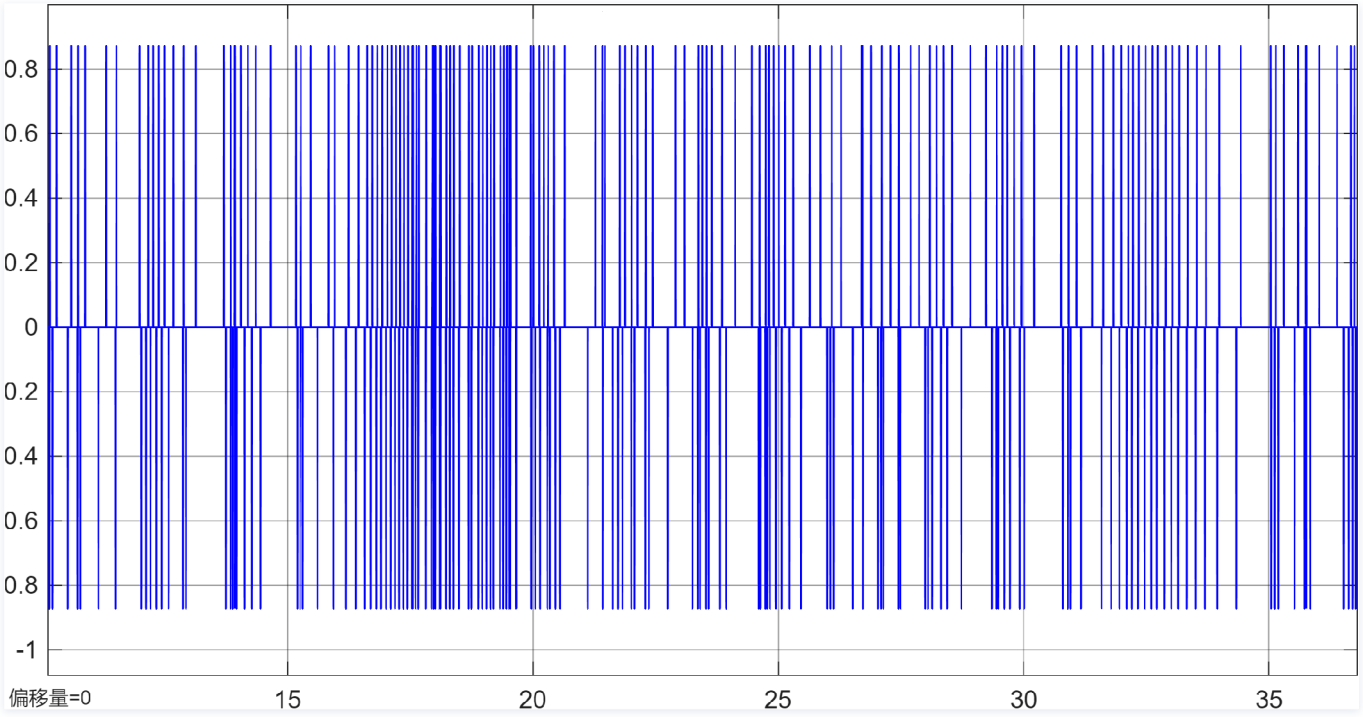


图5-4：强R弱Q参数下——摆杆角速度稳态波形

实验结论

1. **稳态性能**：在合理参数下，LQR控制器能实现极高精度的倒立摆稳态控制，位置和角度方差极低。
2. **耦合特性**：位置的快速变化必然引起角度的瞬态反向偏转，实验清晰地验证了倒立摆系统的非最小相位特性。
3. **参数整定规律**：

- **增大 Q**：提高对应状态的控制精度和响应速度（如任务四所示，波形收敛更快）。
- **增大 R**：显著削弱控制力度，导致系统变“软”，稳态误差和漂移增大（如任务五所示），但能降低能量消耗。
- 实验证明，LQR的设计核心在于根据实际需求在**控制精度**（由 Q 决定）和**能量消耗**（由 R 决定）之间寻找最佳平衡点。